

void imprimir_carta

Esta função tem arrays com os naipes, valores, e as cores. As cores estão abertas mas não fechadas. Por causa do sistema de dicas, se aquela carta tiver a opção de destaque, ela vai ser impressa em amarelo, caso contrario é impresso o naipe e o valor e no final é colocado a parte que fecha a cor.

int obterMaxAltura

Esta função obtém a altura da coluna com mais cartas. Faz um ciclo while por todas as pilhas onde se estas forem do tipo 'T' e a quantidade da mesma for maior do que o valor guardado em max, atualiza o valor para a quantidade dessa mesma pilha e no final retorna esse valor.

void imprimir_cabecalhos

Esta função vai imprimir o cabeçalho com a identificação da coluna. Percorre todas as pilhas e se o tipo delas for 'T' vai imprimir. Caso seja uma coluna de dica, imprime em amarelo. No final imprime '\n'.

void imprimir_linha_tabuleiro

Esta função vai imprimir a linha do tabuleiro. Se ela for do tipo 'T' e tiver cartas para chegar até ao nível h, vai perceber se é uma dica ou não (perceber se é dica no destino ou origem e perceber se é a ultima cartas pois só essa é que fica amarela). Depois passa a carta e a ordem de destaque para a função que vai imprimir a carta. Caso a pilha não tenha altura para chegar até h, imprime '\t' e depois avança para a próxima pilha.

void imprimir_outras_pilhas

Esta função vai imprimir as outras pilhas que não são do tipo tabuleiro. Se a coluna for de dica, imprimir em amarelo. Se não imprime normal. Até agora foram impressas as pilhas de fundação caso o jogo tenha. No próximo ciclo, se a pilha tiver cartas e for do tipo 'S' é porque é a pilha de baralho então imprime um '?' e o número de cartas que estão ocultas. Caso contrário é pilha de descarte e então fica impressa a última carta a ser posta na pilha. Caso a quantidade seja 0 imprime vazio

void imprimir_outras_pilhas

Esta função serve para invocar a anterior e imprimir as pilhas que não são do tabuleiro. Primeiro imprime um cabeçalho e se a pilha não for do tabuleiro vai perceber se é uma dica ou não e depois invoca a função anterior. Apenas dividimos assim por causa do número de instruções e da complexidade.

void mostrarTabuleiro

Esta vai ser a função que imprime o tabuleiro todo. Primeiro obtém a altura. Depois imprime os cabeçalhos e faz um ciclo while para imprimir todas as linhas de tabuleiro atualizando sempre o h. Por fim imprime as outras pilhas.

int listar_jogos

Esta função vai perceber que jogos estão na pasta e vai apresentá-los no ecrã. Primeiro começa por abrir o diretório paciencias e com a variável dirent. Caso consiga abrir o diretório, faz um ciclo while enquanto houverem ficheiros e com o strstr (string in string) procura os ficheiros que contenham “.txt” no nome. Se o ficheiro for o de jogo guarda o caminho em ficheiros, com o índice correto, que vai ser “paciencias/nome_do_jogo”. Depois imprime o nome e número do jogo. No final do ciclo fecha o diretório. Caso não consiga abrir o diretório é porque ele não existe então aparece uma mensagem de erro. Retorna o número de jogos

void imprimir_cabecalho_menu

Função feita para retirar instruções à função principal. Primeiro limpa o ecrã e depois o nome.

int menuPrincipal

Primeiro começamos por criar uma matriz que consegue ler 100 jogos. Depois imprimimos o cabeçalho e ao chamar a função listar_jogos, vamos igualar o count ao número de jogos e imprimir o nome dos mesmos ao mesmo tempo. Imprimimos as opções de carregar e de sair e fazemos scanf da escolha. Se quiser salvar retorna 1, se escolher um jogo válido retorna 2, se quiser sair ou escolher um jogo inválido vai retornar 0.

void pedirJogada

Esta função é chamada durante o jogo para pedir e analisar a jogada do jogador caso ele selecione que quer mover a carta.